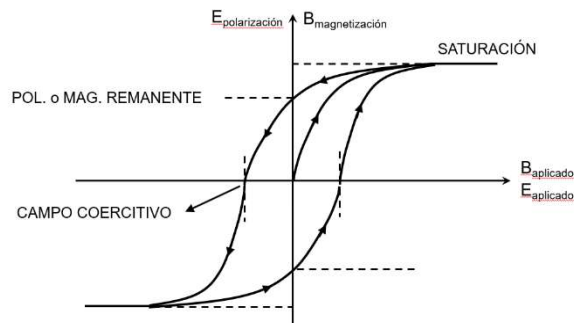


SOLUCIÓN

CUESTIONES

① Sin aplicar un campo, el campo debido al material suele ser nulo, por la orientación al azar de sus moléculas. Al aplicar un campo creciente, se van orientando en la dirección del campo y el campo debido al material deja de ser nulo, alcanzando su máximo valor cuando se alinean todas sus moléculas (saturación). Si se reduce el campo hasta cero, la acción de la agitación térmica desalinea, normalmente, solo a una fracción de las moléculas, con lo que el campo debido al material ahora no es nulo (remanente). Si se aplica el campo, a continuación, de manera creciente en sentido contrario, cada vez más moléculas se orientan en ese sentido, hasta estar la mitad en cada sentido y ser el campo debido al material nulo (el campo aplicado entonces se llama coercitivo). Si se sigue aumentando el campo se llega a saturación, y repitiendo el proceso al revés se completa el ciclo. Cuanto mayor es el área del ciclo, mayor es la energía disipada en forma de calor al recorrerlo. Según el ciclo los materiales se clasifican en duros y blandos. Los duros tienen un área, y campos coercitivo y remanente, mayores, los otros menores.

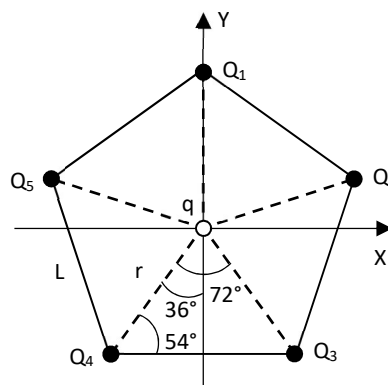


② La caída de potencial o la intensidad de corriente en cada rama de un circuito es la suma de las contribuciones a esas magnitudes de las distintas fuentes de tensión e intensidad ideales e independientes del circuito, consideradas por separado. Para que se verifique experimentalmente los componentes del circuito deben tener un comportamiento lineal, o que pueda aproximarse a uno lineal. Para evaluar cada contribución, se deben eliminar las restantes fuentes ideales sustituyendo las de tensión por un cable ideal ($R = 0$), o cortocircuitándolas, si es viable, y las de intensidad por un circuito abierto ($R = \infty$).

PROBLEMAS

- ① Datos: $Q_1 = -2$, $Q_2 = -4$, $Q_3 = -6$, $Q_4 = -8$
 y $Q_5 = -10$ (en μC) | $q = 10$ nC
 $L = 35,27$ cm | $K = 9 \cdot 10^9$ N C^{-2} m².

a) El ángulo completo en torno a "q" es de 360° . Dividido en cinco partes, da 72° , uno de los ángulos de cada uno de los cinco triángulos isósceles que hay. Dividido 72° en dos partes, da 36° , uno de los ángulos de los dos triángulos rectángulos en que se puede dividir cada isósceles. El otro, aparte del de 90° , sería, de 54° . Por tanto, el radio se puede obtener así: $r = (L/2) / \cos 54^\circ = (L/2) / \sin 36^\circ = 30,00245... \cong 30$ cm.



b) Campo eléctrico en el centro debido a Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 y Q_5 :

Ppo. de Superposición: $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \mathbf{E}_3 + \mathbf{E}_4 + \mathbf{E}_5$

Campo eléctrico carga puntual: $\mathbf{E}_i = K Q_i / r^2 \mathbf{u}_{iq}$

$$\mathbf{E}_1 = |\mathbf{E}_1| \mathbf{j} = K |Q_1| / r^2 \mathbf{j} = 2 \cdot 10^5 \mathbf{j}$$

Nota: $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$ y $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$

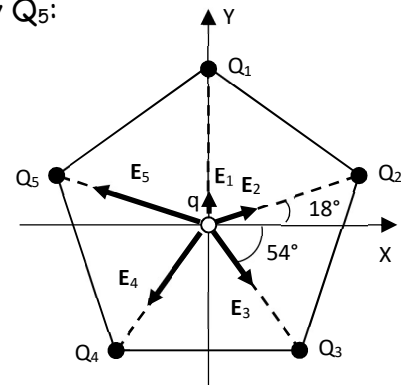
$$\mathbf{E}_2 = K |Q_2| / r^2 (\cos 18^\circ \mathbf{i} + \sin 18^\circ \mathbf{j}) = 4 \cdot 10^5 (\cos 18^\circ \mathbf{i} + \sin 18^\circ \mathbf{j})$$

$$\mathbf{E}_3 = K |Q_3| / r^2 (\cos 54^\circ \mathbf{i} - \sin 54^\circ \mathbf{j}) = 6 \cdot 10^5 (\cos 54^\circ \mathbf{i} - \sin 54^\circ \mathbf{j})$$

$$\mathbf{E}_4 = K |Q_4| / r^2 (-\cos 54^\circ \mathbf{i} - \sin 54^\circ \mathbf{j}) = 8 \cdot 10^5 (-\cos 54^\circ \mathbf{i} - \sin 54^\circ \mathbf{j})$$

$$\mathbf{E}_5 = K |Q_5| / r^2 (-\cos 18^\circ \mathbf{i} + \sin 18^\circ \mathbf{j}) = 10 \cdot 10^5 (-\cos 18^\circ \mathbf{i} + \sin 18^\circ \mathbf{j})$$

$$\mathbf{E} = 10^5 [(-6 \cos 18^\circ - 2 \cos 54^\circ) \mathbf{i} + (2 + 14 (\sin 18^\circ - \sin 54^\circ)) \mathbf{j}] = (-0,69 \mathbf{i} - 0,50 \mathbf{j}) \text{ MN/C}$$



c) Potencial eléctrico en el centro del pentágono debido a Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 y Q_5 :

Ppo. de Superposición: $V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5$

Potencial eléctrico generado por carga puntual: $V_i = K Q_i / r$

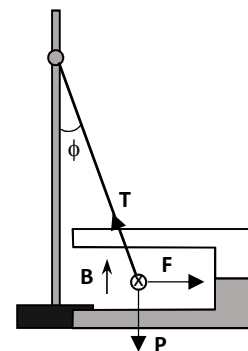
$$V = K (Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5) / r = 9 \cdot 10^9 (-30 \cdot 10^{-6}) / 30 \cdot 10^{-2} = -0,90 \text{ MV}$$

d) Fuerza eléctrica sobre q: $\mathbf{F} = q \mathbf{E} = 10 \text{ nC} (-0,69 \mathbf{i} - 0,50 \mathbf{j}) \cdot 10^6 = -6,9 \mathbf{i} - 5,0 \mathbf{j} \text{ (mN)}$

e) Energía potencial de q: $E_p = q V = 10 \text{ nC} (-0,90 \text{ MV}) = 10 \cdot 10^{-9} (-0,90 \cdot 10^6) = 9,0 \text{ mJ}$

② Datos: $I = 10 \text{ A}$, $L = 5 \text{ cm}$, $\phi = 20^\circ$,
 $m = 5,60 \text{ g}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, $v = 0,1 \text{ mm/s}$.

La suma de fuerzas sobre la barra del columpio debe ser cero, al encontrarse en equilibrio. Este hecho se debe verificar componente a componente. Aquí se debe verificar, en concreto, en el plano del papel, que es donde actúan las fuerzas ejercidas sobre la barra, tanto en horizontal (a lo ancho) como en vertical (a lo largo).



En la vertical, hacia abajo, actúa la gravedad y, por tanto, la fuerza gravitatoria ejercida sobre la barra, su peso ($P = mg$). En la dirección de los cables se tiene la fuerza que ejercen los cables sobre la barra, que tira de ella, la tensión de los cables (T), suma de la de ambos.

Y en la dirección horizontal, perpendicular a la corriente (a la barra) y al campo magnético, atendiendo a la Ley de Laplace ($\mathbf{F} = I (\mathbf{L} \times \mathbf{B})$), la fuerza magnética ejercida sobre la barra ($F = ILB_{\perp}$), que por la desviación de la barra, debe estar ejercida hacia la derecha.

En vertical, en módulo, se tendrá que: $T \cos\phi = mg$, por tanto: $T = mg/\cos\phi$. En horizontal, en módulo, se tendrá que: $T \sin\phi = ILB_{\perp}$, como el campo es perpendicular a la corriente, $B_{\perp} = B$, y $B = T \sin\phi/(IL)$. Sustituyendo el valor de T , se tiene que:

$$B = mg \operatorname{tg}\phi / (IL) = 5,60 \cdot 10^{-3} \cdot 9,81 \operatorname{tg}20^{\circ} / (10 \cdot 5 \cdot 10^{-2}) = 0,03999... \cong 40 \text{ mT}$$

Como la corriente es hacia dentro del papel y la fuerza hacia la derecha, el campo magnético debe estar aplicado hacia arriba teniendo presente la Ley de Laplace (el producto vectorial): el giro de $\mathbf{I}$ a $\mathbf{B}$ debe ser antihorario mirando desde la derecha, para que la fuerza se ejerza hacia la derecha. Si se repite el experimento tras darle la vuelta al imán y cambiando el sentido de la corriente, sucede lo mismo. Se llega a esa conclusión porque hay un doble cambio de signo en el producto vectorial o un cambio de sentido en los dos vectores, y la fuerza magnética sigue apuntando hacia la derecha.

La tensión Hall viene dada por $V_H = v d B_{\perp}$, siendo v la velocidad de la corriente eléctrica en la lámina del sensor. Como $B_{\perp} = B$ y $V_H = V$, se tiene que:

$$B = V/(v d) = 18 \cdot 10^{-9} / (0,1 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^{-3}) = 36 \text{ mT}$$

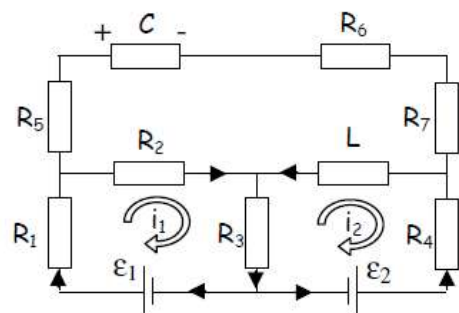
El error relativo será: $\varepsilon_{\text{rel}} = (40-36)/36 = 0,1111... \cong 11\%$. El signo positivo del error indica que se sobreestima. Esto refleja que el error debe estar relacionado con la aproximación hecha sobre la fuerza magnética, si se hubiese considerado más barra, e incluso los cables, se tendría un "L" efectivo mayor y un B , para la misma fuerza magnética, menor.

③ En estado estacionario (corriente continua), un condensador se comporta como una resistencia de valor infinito (bloqueo), y una bobina como un cable ideal, es decir, como una resistencia de valor cero. Por tanto, en la rama que contiene al condensador no circula corriente y la caída de potencial aplicada a la rama coincide con la aplicada al condensador. Por otra parte, la caída de potencial en la bobina es cero, lo que hace que la tensión aplicada al condensador coincida con la aplicada a la resistencia que está bajo él en el circuito (R_2).

Asociando una corriente de malla a cada malla restante (i_1 e i_2), en sentido horario, se tiene que:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon \\ -\varepsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3R & -R \\ -R & 2R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{aligned} \varepsilon &= 3R i_1 - R i_2 \\ -\varepsilon &= -R i_1 + 2R i_2 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{aligned} -\varepsilon + 3R i_1 - R i_2 &= 0 \\ \varepsilon - R i_1 + 2R i_2 &= 0 \end{aligned}$$



Las soluciones son:

$$i_1 = \frac{\varepsilon}{5R} = 0,4A \quad e \quad i_2 = -\frac{2\varepsilon}{5R} = -0,8A.$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} I_{\varepsilon_1} = I_{R1} = I_{R2} &= |i_1| = 0,4A \quad (i_1 > 0 \Rightarrow \text{en sentido horario}) \\ I_{\varepsilon_2} = I_{R4} = I_L &= |i_2| = 0,8A \quad (i_2 < 0 \Rightarrow \text{en sentido antihorario}) \\ I_{R3} &= |i_1 - i_2| = I_{R2} + I_L = 1,2A \quad ((i_1 - i_2) > 0 \Rightarrow \text{hacia abajo}) \\ I_{R5} = I_C = I_{R6} = I_{R7} &= 0 \end{aligned}$$

Y se tiene que:

$$\begin{aligned} Q_C &= C V_{R2} = C R I_{R2} = 2 \text{ pC} & U_C &= \frac{1}{2} Q_C^2 / C = 0,4 \text{ pJ} \\ \Phi_L &= L I_L = 20 \text{ nWb} & U_L &= \frac{1}{2} \Phi_L^2 / L = 8 \text{ nJ} \end{aligned}$$

La polaridad del condensador (el sentido + a -) coincide con el sentido de la caída de potencial aplicada, con V_{R2} , que es el mismo que el de I_{R2} .

Las potencias suministrada y consumida, que coinciden, son:

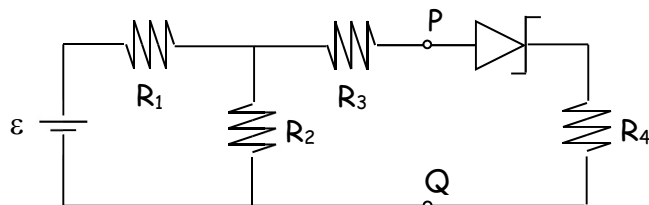
$$P_{\text{sum}} = P_{\varepsilon_1} + P_{\varepsilon_2} = \varepsilon_1 I_{\varepsilon_1} + \varepsilon_2 I_{\varepsilon_2} = 2,4 \text{ W}$$

(ambos suministran, la corriente correspondiente fluye del - al + de cada generador).

$$P_{\text{con}} = P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} = R I_{R1}^2 + R I_{R2}^2 + R I_{R3}^2 + R I_{R4}^2 = 2,4 \text{ W}$$

(el resto de elementos no consume: V o/e I son nulos $-P = VI = 0$).

④ Datos: $R_1 = 8 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 8 \text{ k}\Omega$,
 $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$,
 $\varepsilon = 24 \text{ V}$.

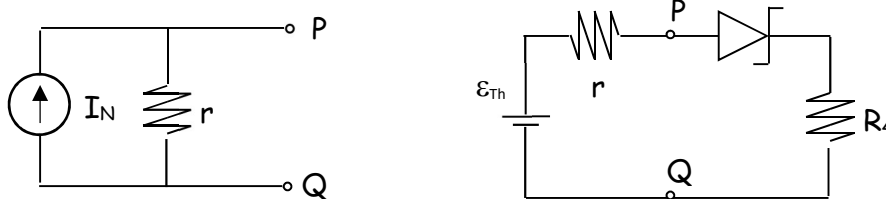


Resistencia de los equivalentes Thevenin y Norton (r): Tras sustituir la pila por un cable ideal ($R = 0$), se tiene que la R_{eq} de la porción de circuito vista desde P y Q es: $r = R_1 R_2 / (R_1 + R_2) + R_3 = 6 \text{ k}\Omega$ (R_1 y R_2 están en paralelo y su asociación en serie con R_3).

Voltaje del equivalente Thevenin (ε_{Th}): ε_{Th} debe obtenerse con la porción de circuito en circuito abierto. Como así no hay corriente, ni ddp en R_3 , ni la hay en el cable inferior, por ser ideal, se tiene que ε_{Th} coincide con V_2 . En la malla izquierda sí habrá corriente en sentido horario, atendiendo a la polaridad de la pila. Por tanto, la caída de potencial ε_{Th} ocurre en el sentido PQ. La malla resulta ser un circuito divisor de tensiones, por tanto: $\varepsilon_{Th} = V_2 = \varepsilon R_2 / (R_1 + R_2) = 12 \text{ V}$.

Intensidad del equivalente Norton (I_N): I_N debe obtenerse con la porción de circuito en cortocircuito (con un cable ideal entre sus terminales). Así $I_N = I_3$. Ahora habrá corriente en las dos mallas, en la izquierda en sentido horario, atendiendo a la polaridad de la pila, y en la de la derecha, en la rama de R_3 , también en sentido horario, al repartirse la que circule por R_1 entre R_3 y R_2 . Por tanto, se tiene un circuito divisor de intensidades, donde: $I_N = I_3 = I_1 R_2 / (R_3 + R_2)$. Como $I_1 = I_\varepsilon$, se tiene que: $I_N = \varepsilon / R_{eq} R_2 / (R_3 + R_2)$. La R_{eq} vista desde la pila será: $R_{eq} = R_3 R_2 / (R_3 + R_2) + R_1 = 9,6 \text{ k}\Omega$. Con lo que: $I_N = 2 \text{ mA}$. I_N circulará en sentido contrario al de I_3 , es decir, en el sentido QP.

Los dos equivalente son equivalentes entre sí porque: a) tienen la misma resistencia, b) el sentido $\rightarrow$ de ε_{Th} (QP) coincide con el sentido de I_N y c) $\varepsilon_{Th} = r I_N$ ($12 = 6 \text{ k} 2 \text{ m} = 12$).



El diodo así está en polarización directa, al estar más cerca su lado P del polo positivo de la pila, y conducirá porque $\varepsilon_{Th} > V_U$. El diodo será equivalente a una pila de 2 V con caída en el sentido PN (PQ). La corriente circulará en la malla en sentido horario, teniendo en cuenta la polaridad de la pila. La corriente es la que circula por R_4 . Atendiendo a la 2ª Ley de Kirchhoff (Regla de las Mallas), debe verificarse en la malla, en sentido horario, calculando caídas de potencial, y teniendo en cuenta la Ley de Ohm en la resistencia, que:

$$-\varepsilon_{Th} + V_r + V_U + V_4 = 0 \rightarrow -\varepsilon_{Th} + rI + V_U + R_4 I = 0 \rightarrow I = (\varepsilon_{Th} - V_U) / (r + R_4) = 1 \text{ mA}$$

Por tanto, $V_4 = 4 \text{ V}$.

Si el diodo está orientado al revés, está en polarización inversa, al estar más cerca su lado N del polo positivo de la pila, y conducirá porque $\varepsilon_{Th} > V_z$ (tomando V_z positiva). El diodo será equivalente a una pila de 10 V con caída en el sentido NP (PQ). La corriente circulará en la malla en sentido horario, teniendo en cuenta la polaridad de la pila, y es, como antes, I_4 . Aplicando la Regla de las Mallas y la Ley de Ohm, se tiene que:

$$-\varepsilon_{Th} + V_r + V_z + V_4 = 0 \rightarrow -\varepsilon_{Th} + rI + V_z + R_4 I = 0 \rightarrow I = (\varepsilon_{Th} - V_z) / (r + R_4) = 0,2 \text{ mA}$$

Por tanto, $V_4 = 0,8 \text{ V}$.

Si se supusiese, erróneamente, que no circula corriente, la caída de potencial aplicada, ε_{Th} , coincidiría con la caída de potencial en el diodo, que sería igual a V_D y $-V_D$, respectivamente, desde el punto de vista del diodo. Eso supone una contradicción, porque el voltaje en el diodo no alcanza 12 V en directa o en inversa (12 y -12 desde el punto de vista del diodo), llega como máximo, a 2 y 10 V (2 y -10 para el diodo), respectivamente.